

D 题时频冲突检测与消解

董御书

2026 年 9 月 14 日

目录

1. 问题一：时频冲突检测	3
1.1 问题分析	3
1.2 总体路线	3
1.3 核心公式	3
1.4 求解过程	4
2. 问题二：时频冲突消解	5
2.1 问题分析	5
2.2 总体路线	6
2.3 核心公式	6
2.4 求解过程	7
3. 问题三：最大化 C 类装备新增数	8
3.1 问题分析	8
3.2 总体路线	8
3.3 核心公式	9
3.4 求解过程	10
4. 问题四：放宽间隔约束的冲突消解	11
4.1 问题分析	11
4.2 总体路线	11
4.3 核心公式	12
4.4 求解过程	13

1. 问题一：时频冲突检测

1.1 问题分析

本题要求对附件 1 给出的 150 个用频装备的用频计划进行时频冲突检测，并将所有冲突对的结果保存到 `result1.xlsx` 中。

输入：150 个用频计划，每个计划由频段区间 $[f_s, f_e)$ 、首次时间区间 $[t_s, t_e)$ 、间隔时长 δ 、使用次数 n 四个参数描述。

输出：所有存在时频冲突的计划对 (i, j) ，以及冲突的统计结果（总冲突对数、各类别冲突分布等）。

核心判定规则：两个用频计划发生冲突，当且仅当它们的频段区间存在交叠，并且至少有一对使用时间实例存在交叠。两个条件缺一不可——频段不重叠的计划即使时间重叠也不会相互干扰；时间不重叠的计划即使频段相同也不会同时占用资源。

1.2 总体路线

本题本质是一个**区间交叠检测**问题，数据规模较小（ $C_{150}^2 = 11175$ 对），暴力枚举即可在秒级完成。为确保结果正确性，采用**多种算法交叉验证**的策略。总体路线如下：

1. **数据预处理：**读取附件 1 中 150 个用频计划，解析为结构化数据，预先计算每个计划的所有时间实例列表，避免后续重复计算。
2. **多方法检测：**分别采用暴力枚举、频段排序优化、时间排序优化、区间树、扫描线、网格索引、空间哈希等 7 种算法独立检测冲突。
3. **一致性校验：**对比 7 种方法的检测结果，确认输出完全一致，确保结果的正确性和可靠性。
4. **结果汇总：**记录所有冲突对，统计冲突总数及各类别分布。

考虑到本题数据规模为 $O(10^2)$ 级别，每对计划最多检查 $12 \times 12 = 144$ 次时间交叠判断，总计算量约 $11175 \times 144 \approx 160$ 万次，暴力枚举完全可行。多种方法的交叉验证机制保证了结果的可信度。

1.3 核心公式

1. 用频计划的数学表示

每个用频计划 P_i 可表示为四元组：

$$P_i = ([f_s^{(i)}, f_e^{(i)}), [t_s^{(i)}, t_e^{(i)}), \delta_i, n_i) \quad (1)$$

其中 $[f_s, f_e)$ 为频段区间， $[t_s, t_e)$ 为首次使用时间区间， δ 为间隔时长， n 为使用次数。

2. 时间实例展开

计划 P_i 的第 k 次使用时间区间为：

$$T_k^{(i)} = [t_s^{(i)} + k \cdot \delta_i, t_e^{(i)} + k \cdot \delta_i), \quad k = 0, 1, \dots, n_i - 1 \quad (2)$$

3. 区间交叠判定

两个区间 $[a, b)$ 与 $[c, d)$ 存在交叠的充要条件为：

$$[a, b) \cap [c, d) \neq \emptyset \iff a < d \wedge c < b \quad (3)$$

4. 时频冲突判定

计划 P_i 与 P_j 存在时频冲突，当且仅当：

$$\text{Conflict}(P_i, P_j) \iff [f_s^{(i)}, f_e^{(i)}) \cap [f_s^{(j)}, f_e^{(j)}) \neq \emptyset \wedge \exists k, l: T_k^{(i)} \cap T_l^{(j)} \neq \emptyset \quad (4)$$

即频段交叠且至少一对时间实例交叠。

1.4 求解过程

数据预处理

首先将 150 个用频计划解析为结构化对象，并预先计算每个计划的所有时间实例列表：

$$\mathcal{T}_i = \{T_0^{(i)}, T_1^{(i)}, \dots, T_{n_i-1}^{(i)}\} \quad (5)$$

预计算避免了后续冲突检测中的重复计算，在多方法对比中尤为重要。

算法 1：暴力枚举（基准方法）

Listing 1: 暴力枚举时频冲突检测

```
conflicts = []
for i in range(150):
    for j in range(i+1, 150):
        # Step 1: 频段交叠判断
        if not (P[i].fs < P[j].fe and P[j].fs < P[i].fe):
            continue
        # Step 2: 时间实例交叠判断（使用预计算列表）
        found = False
        for Ti in T[i]:
            if found: break
            for Tj in T[j]:
                if Ti[0] < Tj[1] and Tj[0] < Ti[1]:
                    conflicts.append((P[i].id, P[j].id))
                    found = True
                    break
```

其他优化方法

除暴力枚举外，还实现了以下 6 种优化算法进行交叉验证：

- **频段排序优化**：按频段起点排序，利用频段交叠的单调性跳过不可能冲突的计划对。
- **时间排序优化**：按首次时间起点排序，减少时间交叠判断次数。
- **区间树**：将频段区间构建为区间树，快速查询与给定频段交叠的计划集合。
- **扫描线**：沿时间轴扫描，维护当前活跃的频段区间集合。
- **网格索引**：将时频平面划分为网格，只检查同一网格内的计划对。
- **空间哈希**：将频段区间哈希到桶中，减少不必要的配对检查。

7 种方法的检测结果完全一致（均检测出 237 对冲突），交叉验证确认了结果的正确性。

复杂度分析

- 计划对数： $C_{150}^2 = 11175$
- 每对最多检查 $12 \times 12 = 144$ 次时间交叠
- 总计算量： $\approx 1.6 \times 10^6$ 次判断，运行时间 < 1 秒

检测结果统计

经 7 种方法交叉验证，共检测出 **237 对** 时频冲突。按装备类别组合统计如表 1 所示。

表 1 时频冲突按类别组合统计

类别组合	冲突对数	占比
A-A	1	0.4%
A-B	29	12.2%
A-C	59	24.9%
B-B	18	7.6%
B-C	115	48.5%
C-C	15	6.3%
合计	237	100%

从统计结果可以看出：

1. B-C 类冲突最多（115 对，占 48.5%），这与 B 类装备频段宽度较大（ $15\Delta f$ ）、C 类装备数量众多（90 个）且使用频繁（12 次）有关。
2. A-C 类冲突次之（59 对，占 24.9%），A 类装备虽然数量少（20 个），但频段宽度（ $10\Delta f$ ）与 C 类装备频繁使用的特点叠加，导致冲突较多。
3. A-A 类冲突最少（仅 1 对），说明 A 类装备之间的频段规划较为合理。

2. 问题二：时频冲突消解

2.1 问题分析

本题要求对问题 1 检测出的 237 对时频冲突进行消解，使得消解后的用频计划不存在任何时频冲突。

消解原则（题目给定 5 条）：

1. 除非特别说明，一般不调整使用次数和使用间隔时长；
2. 应尽可能减少撤销用频计划；
3. 尽量减少被调整的用频计划数量；
4. 按装备类别区分优先级：A 类 > B 类 > C 类，高优先级用频装备的用频计划应尽量保持；
5. 尽量减少调整的幅度，规定频段、时间调整的最大平移幅度分别为 $10\Delta f$ 、 $5\Delta t$ 。

输入：150 个原始用频计划 + 237 对冲突关系。

输出：每个计划的处置方案——保留（不变）、调整（频段或时间平移）、或撤销，结果保存到 result2.xlsx。

核心约束：

1. 每个计划最多调整 1 个参数（频段或时间），或撤销，不能同时调整多个参数；
2. 频段平移后须仍在 $[0, 100)$ 范围内，时间起点须 ≥ 0 。

优化目标（分层优先级，对应消解原则）：

1. 第 1 层：最小化冲突对数（确保消解后 0 冲突）；
2. 第 2 层：最小化撤销总数；
3. 第 3 层：依次最小化 A 类、B 类、C 类撤销数；

4. 第4层：最小化被调整的计划数；
5. 第5层：最小化总调整幅度。

2.2 总体路线

本题是一个**约束满足 + 多目标优化**问题。由于搜索空间大（每个计划有多种调整方式和撤销选项），单一算法难以保证全局最优，因此采用**4种方法求解并对比**的策略：

1. **贪心 + 优先级**：按 $A > B > C$ 优先级排序，逐个计划尝试保留、调整、撤销，每步选择最小幅度的可行动作。速度快，作为基准方法。
2. **整数线性规划 (ILP)**：将问题建模为 0-1 整数规划，以加权撤销数（B 类权重高于 C 类，A 类固定保留）为目标函数，用 CBC 求解器求解。理论上可得全局最优，但规模较大时可能超时。
3. **贪心构造 (对照实现)**：采用与方案 1 相同的贪心构造逻辑、按幅度从小到大递增选择动作的独立实现，作为方案 1 的交叉验证，用于确认贪心结果的稳健性。
4. **模拟退火 (SA)**：以贪心解为初始解，通过随机扰动（随机更换 1~3 个计划的动作）探索解空间，Metropolis 准则接受劣解以跳出局部最优。采用多种子策略（ ≥ 5 个种子），收尾用贪心消毒保证 0 冲突。

最终选择撤销数最少的方案作为最优解。

2.3 核心公式

1. 调整动作的数学表示

对于计划 P_i ，可选动作集合为：

$$\mathcal{A}_i = \{\text{保留}\} \cup \{\text{频段平移 } \Delta f : |\Delta f| \leq 10\} \cup \{\text{时间平移 } \Delta t : |\Delta t| \leq 5\} \cup \{\text{撤销}\} \quad (6)$$

其中频段平移须满足 $f_s + \Delta f \geq 0$ 且 $f_e + \Delta f \leq 100$ ，时间平移须满足 $t_s + \Delta t \geq 0$ 。

2. 模拟退火的能量函数

能量函数定义为元组字典序比较（与代码 `energy_tuple()` 一致）：

$$E = (N_{\text{冲突}}, N_A^{\text{撤销}}, N_B^{\text{撤销}}, N_C^{\text{撤销}}, N_{\text{调整}}, S_{\text{总幅度}}) \quad (7)$$

其中 $N_{\text{冲突}}$ 为当前方案中活跃计划间的冲突对数（退火过程中允许非零，最终消毒后为 0）， $N_A^{\text{撤销}}$ 、 $N_B^{\text{撤销}}$ 、 $N_C^{\text{撤销}}$ 分别为各类别撤销数， $N_{\text{调整}}$ 为被调整的计划数， $S_{\text{总幅度}}$ 为所有调整的总幅度。

3. Metropolis 接受概率

$$P(\text{接受}) = \begin{cases} 1 & \text{if } E_{\text{new}} < E_{\text{old}} \\ \exp\left(-\frac{\Delta E_{\text{scalar}}}{T}\right) & \text{otherwise} \end{cases} \quad (8)$$

其中 T 为当前温度， ΔE_{scalar} 为能量元组标量化后的差值。

4. ILP 目标函数

$$\min \sum_i w_i \cdot x_i^{\text{撤销}} + \lambda \sum_i |a_i| \quad (9)$$

其中 $x_i^{\text{撤销}} \in \{0, 1\}$ 为撤销决策变量， w_i 为按优先级设置的权重（A 类权重最高）， a_i 为调整幅度， λ 为调整幅度的惩罚系数。约束条件为消解后无冲突。

表 2 问题 2 四种方法求解结果对比

方法	撤销数	A 撤销	B 撤销	C 撤销	调整数
贪心 + 优先级	53	0	3	50	61
整数规划 ILP	59	1	8	50	72
贪心构造（对照）	53	0	3	50	61
模拟退火 SA	50	0	3	47	65

2.4 求解过程

4 种方法求解结果对比如表 2 所示。

方案 1：贪心 + 优先级

按 $A > B > C$ 优先级排序，同类内按冲突度数降序。对每个计划依次尝试：保留（与已保留计划 0 冲突）→ 频段平移（ ± 1 到 ± 10 ）→ 时间平移（ ± 1 到 ± 5 ）→ 撤销。每档内按幅度从小到大枚举，选择最小幅度的可行动作。

结果：撤销 53 个（A:0, B:3, C:50），调整 61 个，消解后冲突数为 0。

方案 2：整数线性规划 ILP

将 130 个 B/C 类计划的动作选择建模为 0-1 决策变量（20 个 A 类计划按优先级固定保留），以加权撤销数（B 类权重 10^3 、C 类权重 1）为目标函数，用 CBC 求解器求解（时限 120 秒）。由于变量规模大（130 个计划 $\times$ 平均约 30 个动作候选），求解器在时限内停止、未能证明全局最优；且候选冲突对的窗口剪枝使模型遗漏了部分冲突约束，返回的解仍有 53 对冲突，需贪心修复（撤销每对冲突中优先级较低的一方）。

结果：撤销 59 个（A:1, B:8, C:50），调整 72 个，消解后冲突数为 0。ILP 效果最差的原因在于动作空间过大导致松弛困难，剪枝遗漏的冲突对在事后修复中又引入了额外撤销。

方案 3：贪心构造（对照实现）

采用与方案 1 相同的贪心构造逻辑（按 $A > B > C$ 优先级排序，动作按幅度从小到大递增选择）的独立对照实现。由于两者构造策略一致，结果完全相同，可作为贪心解稳健性的交叉验证。

结果：与方案 1 完全相同（撤销 53，调整 61）。

方案 4：模拟退火 SA

以贪心解为初始解，采用以下策略：

- 随机扰动：每次随机挑选 1~3 个计划，为其更换合法动作；
- 多种子策略：使用 ≥ 5 个不同随机种子各独立运行，取最优结果；
- 收尾消毒：退火结束后逐对检测残余冲突，撤销每对中优先级较低的计划，保证最终 0 冲突。

结果：撤销 **50** 个（A:0, B:3, C:47），调整 65 个。撤销数为 4 种方法中最少。

最优方案选择

模拟退火（SA）的撤销数最少（50 个），且 A 类撤销为 0，符合优先级要求。以 SA 方案作为问题 2 的最终输出，消解后统计结果如表 3 所示。

表 3 时频冲突消解的统计结果

类别	保留数量	调整数量	撤销数量
A 类	19	1	0
B 类	7	30	3
C 类	9	34	47

3. 问题三：最大化 C 类装备新增数

3.1 问题分析

本题要求在问题 2 求解得到的无冲突用频计划基础上，**不限制频段和时间的平移幅度**，在不增加时频资源的前提下，**最大化新增 C 类用频装备的数量**。

输入：问题 2 的无冲突消解结果（100 个活跃计划）。

输出：新增的 C 类用频装备列表及其用频计划，结果保存到 result3.xlsx，格式为：

- A 列：新增用频装备序号（从 1 开始）
- B 列：调整后频段区间，格式 $[a, b)$
- C 列：调整后时间区间，格式 $[a, b)$ （首次使用的时间区间）

C 类装备参数（固定不变）：

- 频段宽度： $3\Delta f$ ，即占用 3 个频段单位
- 时间宽度： $2\Delta t$ ，即每次使用占用 2 个时间单位
- 使用间隔： $8\Delta t$ ，即每隔 8 个时间单位使用一次
- 使用次数：12 次

核心约束：

1. **基础方案：**以问题 2 的无冲突消解结果为起点，已有的 100 个活跃计划不可修改；
2. **不限平移幅度：**与问题 2 不同，新增 C 类装备的频段和时间位置无平移限制；
3. **不增加时频资源：**频段范围固定 $[0, 100)$ ，时间上利用已有时间轴上的空隙；
4. **无冲突：**新增装备之间、新增装备与已有活跃计划之间均不得存在时频冲突。

优化目标：最大化新增 C 类装备的数量。

3.2 总体路线

本问题本质上是一个**区间打包问题**（Interval Packing）：在时频平面上，已有的 100 个活跃计划占据了若干格子，需要在剩余的空闲格子中尽可能多地放置 C 类装备。

建模思路

将时频平面离散化为网格，每个格子 (f, t) 表示频段 f 和时间 t 的交叉点。一个 C 类装备从起始位置 (f_0, t_0) 开始，会占据以下格子集合：

$$\mathcal{G}(f_0, t_0) = \{(f, t) \mid f_0 \leq f < f_0 + 3, t_0 + 8k \leq t < t_0 + 8k + 2, k = 0, 1, \dots, 11\} \quad (10)$$

问题转化为：在已占用格子集合 $\mathcal{O}$ （由问题 2 的 100 个活跃计划确定）之外，寻找尽可能多的起始位置 (f_0, t_0) ，使得新放置的装备之间互不冲突。

三种求解方法

1. **贪心枚举法**: 按频段优先或时间优先的顺序遍历所有可能的起始位置, 能放就放。实现简单, 速度快 (0.06 秒), 但解质量一般 (95 个)。
2. **空闲格子扫描法**: 先按频段分组, 扫描每个频段的空闲时间窗口, 在窗口内密集放置。比纯贪心更高效地利用空闲区域, 但解质量与贪心相当 (95 个)。
3. **整数线性规划法 (ILP)**: 将问题建模为最大独立集问题。每个候选放置位置是一个 0-1 决策变量, 冲突的位置不能同时选中, 目标是最大化选中数量。使用 CBC 求解器求解, 可获得全局最优解 (98 个)。

最优方案选择: 比较三种方法的新增装备数量, 取最大值作为最终结果。ILP 方法虽然耗时较长 (93.4 秒), 但能获得全局最优解, 新增 98 个 C 类装备。

3.3 核心公式

1. C 类装备的占用格子集合

对于起始位置 (f_0, t_0) 的 C 类装备, 其占用的时频格子集合为:

$$\mathcal{G}(f_0, t_0) = \{(f, t) \mid f_0 \leq f < f_0 + 3, t_0 + 8k \leq t < t_0 + 8k + 2, k = 0, 1, \dots, 11\} \quad (11)$$

共占用 $3 \times 2 \times 12 = 72$ 个格子。

2. 冲突判定条件

两个计划 P_1 和 P_2 冲突当且仅当频段有交叠且时间实例有交叠:

$$\text{conflict}(P_1, P_2) = \begin{cases} 1 & \text{if } f_1^s < f_2^e \wedge f_2^s < f_1^e \wedge \exists(t_1, t_2) : t_1^s < t_2^e \wedge t_2^s < t_1^e \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (12)$$

其中 f^s, f^e 为频段起止点, t^s, t^e 为时间实例起止点 (左闭右开)。

3. 可行候选位置筛选

C 类装备的频段起点范围为 $f_0 \in [0, 97]$ (因为 $f_0 + 3 \leq 100$), 时间起点范围为 $t_0 \in [0, T_{\max} - 89]$ (因为最后一次使用结束时间为 $t_0 + 8 \times 11 + 2 = t_0 + 90$)。

一个候选位置 (f_0, t_0) 可行当且仅当:

$$\forall (f, t) \in \mathcal{G}(f_0, t_0) : (f, t) \notin \mathcal{O} \quad (13)$$

其中 $\mathcal{O}$ 为已有活跃计划的占用格子集合。

4. ILP 建模

设候选位置集合为 $\{(f_i, t_i)\}_{i=1}^n$, 定义 0-1 决策变量 x_i 表示是否选择第 i 个位置。冲突位置对集合为 $\mathcal{C} = \{(i, j) \mid \text{conflict}(P_i, P_j) = 1\}$ 。

目标函数:

$$\max \sum_{i=1}^n x_i \quad (14)$$

约束条件:

$$x_i + x_j \leq 1, \quad \forall (i, j) \in \mathcal{C} \quad (15)$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (16)$$

这是一个**最大独立集问题**, 属于 NP-hard 问题, 但本题规模较小 (1747 个候选位置, 47565 个冲突对), CBC 求解器可在 100 秒内求得全局最优解。

表 4 问题 3 三种方法求解结果对比

方法	新增 C 类装备数	耗时	求解质量
贪心枚举	95	0.06 s	可行解
空闲格子扫描	95	0.10 s	可行解
整数线性规划 ILP	98	93.41 s	全局最优

3.4 求解过程

输入数据准备

从问题 2 的输出文件 `result2.xlsx` 中加载无冲突的活跃计划。问题 2 采用模拟退火方法，消解后保留 100 个活跃计划（撤销 50 个），作为本问题的起点。

3 种方法求解结果对比如表 4 所示。

方案 1：贪心枚举法

按频段优先的顺序遍历所有可能的起始位置 (f_0, t_0) ，其中 $f_0 \in [0, 97]$ ， $t_0 \in [0, T_{\max} - 89]$ 。对每个位置检查是否与已有计划冲突，若不冲突则放置一个 C 类装备并更新占用集合。

同时尝试两种遍历顺序（频段优先和时间优先），取新增数量更多的结果。

结果：新增 95 个 C 类装备，耗时 0.06 秒。

方案 2：空闲格子扫描法

先按频段分组，对每个可行的频段起点 f_0 ，收集该频段范围 $[f_0, f_0 + 3)$ 内所有被占用的时间格子，然后在时间轴上以步进方式扫描空闲窗口，在窗口内密集放置 C 类装备。

结果：新增 95 个 C 类装备，耗时 0.10 秒。与贪心枚举法结果相同。

方案 3：整数线性规划法（ILP）

将问题建模为最大独立集问题：

1. **枚举候选位置**：遍历所有 (f_0, t_0) 组合，用 `can_place_c` 函数筛选出不与已有计划冲突的候选位置，共 1747 个；
2. **预计算冲突关系**：对所有候选位置两两检查冲突，记录冲突对，共 47565 对；
3. **ILP 建模求解**：使用 PuLP 库建模，CBC 求解器在 300 秒时限内求解，得到全局最优解；
4. **提取结果**：提取决策变量值大于 0.5 的位置，构建新增 C 类装备列表。

结果：新增 98 个 C 类装备，耗时 93.41 秒，求解状态为 Optimal（全局最优）。

最优方案选择

整数线性规划法的新增装备数最多（98 个），比贪心法多 3 个，且为全局最优解。以 ILP 方案作为问题 3 的最终输出。

最终方案中，新增的 98 个 C 类装备与问题 2 保留的 100 个活跃计划共计 198 个计划，经验证无任何时频冲突。新增装备的频段分布较为均匀，覆盖了 $[0, 97]$ 范围内的 62 个不同频段起点。

4. 问题四：放宽间隔约束的冲突消解

4.1 问题分析

本题要求在问题 1 检测出的 237 对时频冲突基础上进行消解，但与问题 2 不同的是，允许部分 C 类用频装备调整用频间隔时长，要求与原间隔时长的差异不超过 $10\Delta t$ 。

输入：问题 1 检测出的 237 对时频冲突关系 + 150 个原始用频计划。

输出：消解方案保存到 result4.xlsx，格式为：

- A 列：装备编号
- B 列：调整后频段区间，格式 $[a, b]$
- C 列：调整后时间区间，格式 $[a, b]$ （首次使用的时间区间）
- D 列：调整后间隔时长
- E 列：是否撤销（“是”或为空）

新增自由度：C 类装备可调整间隔时长

- 原间隔 $\delta = 8\Delta t$ ，调整后新间隔 $\delta' \in [\delta - 10, \delta + 10]$
- 为避免装备自身各场次重叠（自干扰），新间隔须满足 $\delta' \geq$ 单次使用时长 ($2\Delta t$)
- 间隔调整与频段/时间平移互斥，每个计划最多只调整一个参数

消解原则（与问题 2 一致）：

1. 除非特别说明，一般不调整使用次数和使用间隔时长（但本题允许 C 类调整间隔）；
2. 应尽可能减少撤销用频计划；
3. 尽量减少被调整的用频计划数量；
4. 按装备类别区分优先级：A 类 > B 类 > C 类；
5. 尽量减少调整的幅度，频段、时间调整的最大平移幅度分别为 $10\Delta f$ 、 $5\Delta t$ 。

优化目标（分层优先级）：

1. 第 1 层：最小化冲突对数（确保消解后 0 冲突）；
2. 第 2 层：最小化撤销总数；
3. 第 3 层：依次最小化 A 类、B 类、C 类撤销数；
4. 第 4 层：最小化被调整的计划数；
5. 第 5 层：最小化总调整幅度。

核心意义：通过放宽 C 类装备的间隔约束，为冲突消解提供更多自由度，预期可减少撤销数量，保留更多用频装备。

4.2 总体路线

本问题在问题 2 的消解框架基础上，为 C 类装备新增“调整间隔时长”这一动作维度，扩展了动作空间。

动作空间扩展

对于每个计划 P_i ，可选动作集合为：

- 保留：不调整任何参数
- 频段平移： $\Delta f \in [-10, 10]$ ，满足 $f_s + \Delta f \geq 0$ 且 $f_e + \Delta f \leq 100$
- 时间平移： $\Delta t \in [-5, 5]$ ，满足 $t_s + \Delta t \geq 0$
- 间隔调整（仅 C 类）： $\Delta \delta \in [-10, 10]$ ，满足 $\delta + \Delta \delta \geq 2$ （避免自干扰）
- 撤销

每个计划仍然**最多只调整一个参数**，因此间隔调整与频段/时间平移互斥。

三种求解方法

1. **贪心 + 优先级 + 间隔维度**：按 $A > B > C$ 优先级排序，同类内按冲突度数降序。对每个计划依次尝试：保留 $\rightarrow$ 频段平移 (± 1 到 ± 10) $\rightarrow$ 时间平移 (± 1 到 ± 5) $\rightarrow$ 间隔调整 (仅 C 类, ± 1 到 ± 10) $\rightarrow$ 撤销。每档内按幅度从小到大枚举。
2. **模拟退火 + 间隔维度**：以贪心解为初始解，随机扰动时可选择更换为间隔调整动作。使用多种子策略，退火结束后收尾消毒保证 0 冲突。
3. **贪心 + 局部搜索 + 间隔维度**：在贪心解基础上进行两阶段局部改进——撤销恢复 (逐个尝试把被撤销计划重新安置，允许使用间隔调整动作) 与调整瘦身 (把已调整计划回退为保留或更小幅度的动作)，探索间隔调整的改进空间。
4. **整数线性规划 ILP + 间隔动作**：将间隔调整作为新的动作类型纳入 ILP 模型，以撤销数最小化为目标函数。

最优方案选择：比较四种方法的消解结果，按分层优先级 (撤销数 $\rightarrow$ A 撤销 $\rightarrow$ 调整数 $\rightarrow$ 幅度) 选择最优方案。同时与问题 2 的最优结果 (模拟退火，撤销 50 个) 对比，评估放宽间隔约束带来的收益。

4.3 核心公式

1. 调整动作的数学表示

对于计划 P_i ，可选动作集合为：

$$\mathcal{A}_i = \{\text{保留}\} \cup \{\text{频段平移 } \Delta f : |\Delta f| \leq 10\} \cup \{\text{时间平移 } \Delta t : |\Delta t| \leq 5\} \cup \mathcal{I}_i \cup \{\text{撤销}\} \quad (17)$$

其中 $\mathcal{I}_i$ 为间隔调整动作集合 (仅 C 类装备非空)：

$$\mathcal{I}_i = \begin{cases} \{\Delta\delta : |\Delta\delta| \leq 10, \delta_i + \Delta\delta \geq w_i\} & \text{if } P_i \text{ 为 C 类} \\ \emptyset & \text{otherwise} \end{cases} \quad (18)$$

其中 δ_i 为原间隔时长 ($8\Delta t$)， w_i 为单次使用时长 ($2\Delta t$)，约束 $\delta_i + \Delta\delta \geq w_i$ 确保调整后的 12 个时间实例不会互相重叠。

2. 间隔调整后的时间实例

C 类装备 P_i 调整间隔后，其时间实例为：

$$T_k = [t_s + \Delta t + k(\delta_i + \Delta\delta), t_s + \Delta t + k(\delta_i + \Delta\delta) + w_i), \quad k = 0, 1, \dots, 11 \quad (19)$$

其中 Δt 为时间平移量 (间隔调整时 $\Delta t = 0$)， $\Delta\delta$ 为间隔调整量。

3. 能量函数

能量函数定义为元组字典序比较：

$$E = (N_{\text{撤销}}, N_A^{\text{撤销}}, N_B^{\text{撤销}}, N_C^{\text{撤销}}, N_{\text{调整}}, S_{\text{总幅度}}) \quad (20)$$

其中 $S_{\text{总幅度}} = \sum_{i: \text{调整}} (|\Delta f_i| + |\Delta t_i| + |\Delta\delta_i|)$ 。

4. ILP 建模

设计划 P_i 的动作候选集为 $\mathcal{A}_i$ ，定义 0-1 决策变量 $x_{i,a}$ 表示计划 P_i 是否选择动作 $a \in \mathcal{A}_i$ 。

目标函数：

$$\min \sum_i w_i \cdot x_{i, \text{撤销}} + \lambda \sum_i \sum_{a \in \mathcal{A}_i \setminus \{\text{保留}, \text{撤销}\}} |a| \cdot x_{i,a} \quad (21)$$

其中 w_i 为按优先级设置的权重（A 类权重最高）， $|a|$ 为动作的调整幅度， λ 为调整幅度的惩罚系数。

约束条件：

1. 每个计划恰好选择一个动作： $\sum_{a \in \mathcal{A}_i} x_{i,a} = 1, \forall i$
2. 消解后无冲突：对任意两个活跃计划 P_i, P_j ，若存在冲突，则不能同时保留
3. 频段范围约束： $f_s + \Delta f \in [0, 100)$
4. 时间非负约束： $t_s + \Delta t \geq 0$
5. 间隔下界约束（C 类）： $\delta + \Delta \delta \geq 2$

4.4 求解过程

4 种方法求解结果对比如表 5 所示。

表 5 问题 4 四种方法求解结果对比

方法	撤销数	A 撤销	B 撤销	C 撤销	调整数
贪心 + 间隔维度	44	0	1	43	73
模拟退火 + 间隔维度	44	0	1	43	73
贪心 + 局部搜索 + 间隔维度	44	0	1	43	73
整数规划 ILP+ 间隔动作	46	1	10	35	84

方案 1：贪心 + 优先级 + 间隔维度

在问题 2 方案 1 的基础上，为 C 类装备新增间隔调整动作。动作优先级为：保留 $\rightarrow$ 频段平移（ ± 1 到 ± 10 ） $\rightarrow$ 时间平移（ ± 1 到 ± 5 ） $\rightarrow$ 间隔调整（仅 C 类， ± 1 到 ± 10 ） $\rightarrow$ 撤销。每档内按幅度从小到大枚举，选择最小幅度的可行动作。

结果：撤销 44 个（A:0, B:1, C:43），调整 73 个（其中 12 个为间隔调整），消解后冲突数为 0。

方案 2：模拟退火 + 间隔维度

以方案 1 的贪心解为初始解，采用以下策略：

- 随机扰动：每次随机挑选 1~3 个计划，为其更换合法动作（包括间隔调整）；
- 多种子策略：使用多个不同随机种子各独立运行，取最优结果；
- 收尾消毒：退火结束后逐对检测残余冲突，撤销每对中优先级较低的计划。

结果：与方案 1 完全相同（撤销 44，调整 73）。说明贪心解已接近局部最优，模拟退火未能进一步改善。

方案 3：贪心 + 局部搜索 + 间隔维度

在方案 1 的贪心解基础上进行两阶段局部改进：一是**撤销恢复**，逐个尝试把被撤销的计划重新安置（允许使用间隔调整动作），若不引起新冲突则救回；二是**调整瘦身**，多轮扫描所有被调整的计划，尝试回退为保留或更小幅度的动作。由于贪心解已较优，两个阶段均无改进空间（救回 0 个、瘦身 0 处）。

结果：与方案 1 完全相同（撤销 44，调整 73）。

方案 4：整数线性规划 ILP + 间隔动作

将间隔调整作为新的动作类型纳入 ILP 模型，以撤销数最小化为目标函数，用 CBC 求解器求解。由于动作空间进一步扩大（新增 21 种间隔调整动作），求解难度增加。

结果：撤销 46 个（A:1, B:10, C:35），效果最差。ILP 效果差的原因在于动作空间过大导致松弛困难，求解器时间限制内无法找到高质量解。

最优方案选择

贪心 + 间隔维度、模拟退火 + 间隔维度、贪心 + 局部搜索 + 间隔维度三种方法的结果完全相同，撤销数均为 44 个，且 A 类撤销为 0，符合优先级要求。以贪心 + 间隔维度方案作为问题 4 的最终输出。

与问题 2 对比

表 6 问题 4 与问题 2 最优结果对比

指标	问题 2 (SA)	问题 4 (贪心 + 间隔)	改善
撤销总数	50	44	-6
A 撤销	0	0	0
B 撤销	3	1	-2
C 撤销	47	43	-4
调整数	65	73	+8
总幅度	393	350	-43

放宽 C 类装备的间隔约束后，撤销总数从 50 个减少到 44 个（减少 6 个），其中 B 类减少 2 个、C 类减少 4 个。调整数从 65 个增加到 73 个（增加 8 个），但总调整幅度从 393 降低到 350。这表明间隔调整动作作为冲突消解提供了更多自由度，使得部分原本需要撤销的计划可以通过调整间隔保留下来。

消解后统计结果如表 7 所示。

表 7 放宽间隔约束的时频冲突消解统计结果

类别	保留数量	调整数量	撤销数量
A 类	19	1	0
B 类	7	32	1
C 类	7	40	43